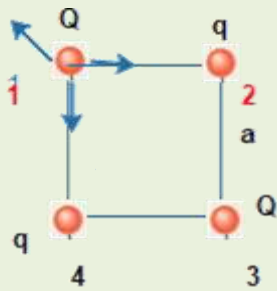


کل سوال های امتحانی فیزیک ۲



1. در شکل مقابل نسبت Q/q چقدر باشد تا نیروی خالص

وارد بر بار های ۱ و ۳ صفر شود؟

حل

بار ۱ را در نظر می گیریم و نیروهای وارد بر آن را

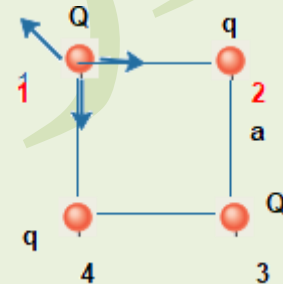
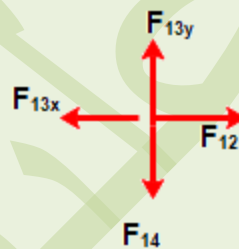
به دست آورده و امکان صفر شدن آن را بررسی می کنیم. بارهای ۱ و ۳ همنام هستند و یکدیگر را دفع می کنند، شرط تعادل همان طور که در شکل دیده می شود این است که بارهای ۲ و ۴ با ۱ و ۳ ناهمنام باشند.

$$F_{21} = F_{41} = k \frac{Qq}{a^2}$$

$$F_{31} = k \frac{Q^2}{(\sqrt{2}a)^2} = k \frac{Q^2}{2a^2}$$

$$F_{31x} = F_{31} \cos 45 = F_{21} \Rightarrow k \frac{Q^2}{2a^2} \frac{\sqrt{2}}{2} = k \frac{qQ}{a^2}$$

$$|Q/q| = 2\sqrt{2} \Rightarrow Q/q = -2\sqrt{2}$$



2. بار معلوم Q را به دو قسمت $q_1 = q$ و $q_2 = Q - q$ تقسیم می کنیم. اگر بخواهیم نیروی دافعه کولنی بین دو قسمت که در فاصله مشخص و ثابت r از هم قرار دارند، ماکزیمم باشد، نسبت بین q و Q چقدر است؟

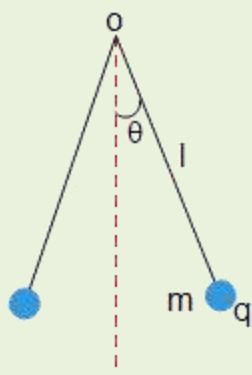
حل

$$F = k \frac{q(Q-q)}{r^2}$$

در این رابطه، فقط q متغیر است. شرط ماکزیمم شدن این رابطه، این است که مشتق این رابطه نسبت به q صفر شود.

$$\frac{dF}{dq} = 0 \Rightarrow \frac{dF}{dq} = \frac{k}{r^2} [1(Q-q) + q(0-1)] = \frac{k}{r^2} [Q-2q] = 0 \Rightarrow Q = 2q$$

یعنی اگر بار Q را به دو تکه ی مساوی $q = Q/2$ تقسیم کنیم، نیروی بین دو بار ماکزیمم می شود.



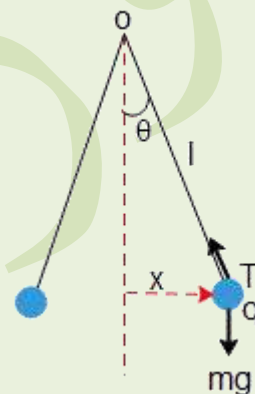
3. دو بار همسان و همنام q به جرم m را توسط ریسمان های سبکی به طول L از نقطه ای می آویزیم. دو بار در فاصله x از هم به حالت تعادل قرار می گیرند. فاصله x را بر حسب L ، q و m به دست آورید.

حل

به هر بار سه نیرو وارد می شود و آن را به حالت تعادل نگه می دارند، نیروی وزن، نیروی کشش ریسمان و نیروی کولنی. مولفه افقی نیروی کشش ریسمان، نیروی کولنی و مولفه قائم نیروی کشش ریسمان، نیروی وزن را خنثی می کنند.

$$F = k \frac{Q^2}{x^2} = T \sin \theta$$

$$T \cos \theta = mg$$



با تقسیم دو رابطه به هم داریم

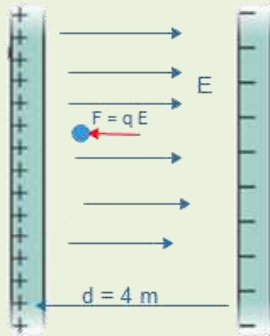
$$\frac{T \sin \theta}{T \cos \theta} = \frac{kq^2/x^2}{mg} \Rightarrow \tan \theta = \frac{kq^2}{mgx^2}$$

اگر زاویه θ را خیلی کوچک در نظر بگیریم، داریم

$$\tan \theta \approx \sin \theta \approx \frac{x/2}{L} = \frac{x}{2L}$$

$$\frac{x}{2L} = \frac{kq}{mgx^2} \Rightarrow x = \left(\frac{2kq^2L}{mg} \right)^{1/3} \text{ یا } \left(\frac{q^2L}{2\pi\epsilon_0 mg} \right)^{1/3}$$

کل سوال های امتحانی فیزیک ۲



۴. در منطقه ای از فضا، میدان الکتریکی یکنواخت $\vec{E}$ وجود دارد. الکترونی از صفحه ی با بار منفی جدا شده ($v_0 = 0$) و یک میکروثانیه بعد به صفحه ی مقابل برخورد می کند. فاصله ی بین دو صفحه $d = 4 \text{ mm}$ است. اندازه ی میدان الکتریکی چقدر است؟

$$(m_e = 9 \times 10^{-31} \text{ kg} . e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C})$$

حل

در این میدان، نیروی افقی $F = qE$ به الکترون وارد می شود که نیرویی ثابت است، در نتیجه شتاب ناشی از آن نیز ثابت است.

$$a = \frac{F}{m_e} = \frac{eE}{m_e} = cte$$

$$d = \frac{1}{2}at^2 + v_0t \Rightarrow 4 \times 10^{-3} = \frac{1}{2}a(1 \times 10^{-6})^2$$

$$a = 8 \times 10^9 \text{ m/s}^2$$

در نتیجه میدان برابر است با

$$8 \times 10^9 = \frac{(1.6 \times 10^{-19})E}{(9 \times 10^{-31})} \Rightarrow E = 0.045 \text{ N/C}$$

نکته eV یکی از واحد های انرژی است، $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$.

=====

۵. میدان الکتریکی در اطراف یک صفحه ی نارسانای بسیار بزرگ، یکنواخت است و اندازه ی آن از رابطه $E =$

به دست می آید که σ چگالی بار سطحی روی صفحه است. جهت میدان نیز در راستای عمود بر صفحه می

باشد، اگر توزیع بار مثبت باشد، جهت میدان به طرف دور شدن از صفحه و برای بار منفی به طرف صفحه است.

کل سوال های امتحانی فیزیک ۲

الکترونی با انرژی $E_k = 200 \text{ eV}$ عمود بر یک صفحه ی نارسانای بسیار بزرگ به طرف صفحه پرتاب می شود. چگالی سطحی بار صفحه، $\sigma = -5 \mu\text{C}/\text{m}^2$ است. الکترون را از چه فاصله ای پرتاب کنیم تا درست مقابل

آن متوقف شود؟ ($m_e = 9 \times 10^{-31} \text{ kg}$. $\epsilon_0 \approx 9 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N.m}^2}$)

حل

میدان در نزدیکی صفحه برابر است با $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ ، در نتیجه نیروی وارد بر الکترون از این رابطه به دست می آید

$$F = eE = \frac{\sigma e}{2\epsilon_0}$$

کار این نیروی ثابت برابر تغییر انرژی جنبشی جسم است

$$w = Fx = \Delta E_k \Rightarrow \frac{\sigma e}{2\epsilon_0} x =$$

$$= \frac{(5 \times 10^{-6})(1.6 \times 10^{-19})}{(2)(8.85 \times 10^{-12})} x = 4.52 \times 10^{-14} x$$

$$w = 200 \text{ eV} = (200)(1.6 \times 10^{-19}) = 3.2 \times 10^{-17} \text{ J}$$

$$w = 3.2 \times 10^{-17} = 4.52 \times 10^{-14} x \Rightarrow x = 7.1 \times 10^{-4} \text{ m}$$

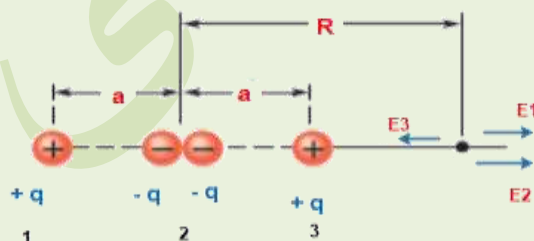
=====

۶. یک چهار قطبی الکتریکی مطابق شکل را در نظر بگیرید. (الف) میدان الکتریکی ناشی از این چهار قطبی را در

نقطه ی p به فاصله ی $R = \sqrt{3} a$ از مرکز چهار قطبی به دست آورید. (ب) با فرض $R \gg a$ ، میدان در نقطه

p چقدر است؟

حل



ابتدا بارها را شماره گذاری می کنیم

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 = E_1(+\hat{i}) + E_3(+\hat{i}) + E_2(-\hat{i}) = (E_1 + E_3 - E_2)\hat{i}$$

$$E_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0(R+a)^2} \quad E_2 = \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad E_3 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0(R-a)^2}$$

$$E = E_1 + E_3 - E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{(R+a)^2} + \frac{1}{(R-a)^2} - \frac{2}{R^2} \right]$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{R^2(R-a)^2 + R^2(R+a)^2 - 2(R^2-a^2)^2}{R^2(R^2-a^2)^2}$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{6R^2a^2 - 2a^4}{R^2(R^2-a^2)^2}$$

با فرض $R \gg a$ داریم

$$E = \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \frac{3a^2}{R^4}$$

۷. بر روی سیم مستقیم و بسیار بلندی بار با چگالی ثابت λ توزیع شده است. میدان الکتریکی ناشی از این توزیع بار را در نقطه ی A به فاصله ی R از توزیع بار به دست آورید.

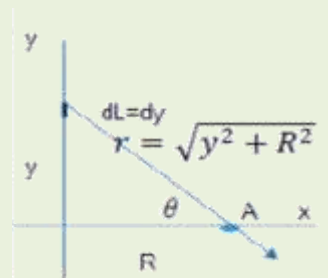
حل

سیم را روی محور y قرار می دهیم. با توجه به این که طول سیم بسیار بزرگ تر از فاصله ی R است، می توان فرض نمود نقطه ی A روی محور تقارن سیم قرار دارد، این محور را محور x در نظر می گیریم. در نتیجه میدان نهایی در راستای این محور است، یعنی $E_y = E_z = 0$. سیم را به المان های طول $dL = dy$ تقسیم می کنیم، در شکل یکی از این المان ها نشان داده شده است. واضح است که

$$dq = \lambda dy \quad \text{و} \quad dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$dE_x = dE \cos \theta_x$$

$$dE_x = \frac{\lambda dy}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{R}{r} = \frac{\lambda R}{4\pi\epsilon_0} \frac{dy}{(y^2 + R^2)^{3/2}}$$



در نتیجه

$$E_x = \frac{\lambda R}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dy}{(y^2+R^2)^{3/2}} = \frac{\lambda R}{4\pi\epsilon_0} 2 \int_0^{\infty} \frac{dy}{(y^2+R^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{\lambda R}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{R^2} \frac{y}{\sqrt{y^2+R^2}} \Big|_{y=0}^{\infty} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R}$$

=====

۸. بر روی میله ی نازک، مستقیم و بسیار بلندی بار با چگالی ثابت λ توزیع شده است. (الف) میدان الکتریکی ناشی از این توزیع بار را در نقطه ی p به فاصله ی R از لبه ی میله به دست آورید. (ب) ثابت نمایید میدان الکتریکی با میله زاویه 45° می سازد.

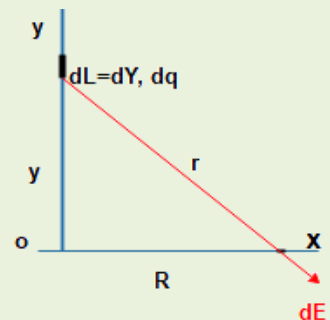
حل

(الف) با همان روش مساله ی قبل می توان میدان ناشی از میله را به دست آورد. میله را روی محور y قرار می دهیم. میدان نهایی دارای دو مولفه ی E_x و E_y می باشد. سیم را به المان های طول $dL = dy$ تقسیم می کنیم، در شکل یکی از این المان ها نشان داده شده است. واضح است که

$$dq = \lambda dy. \quad dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\lambda dy}{4\pi\epsilon_0 (y^2+R^2)}$$

$$dE_x = dE \cos \theta_x = \frac{\lambda dy}{4\pi\epsilon_0 (y^2+R^2)} \frac{R}{\sqrt{y^2+R^2}} = \frac{\lambda R}{4\pi\epsilon_0} \frac{dy}{(y^2+R^2)^{3/2}}$$

$$dE_y = dE \cos \theta_y = \frac{\lambda dy}{4\pi\epsilon_0 (y^2+R^2)} \frac{y}{\sqrt{y^2+R^2}} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{y dy}{(y^2+R^2)^{3/2}}$$



در نتیجه

$$E_x = \frac{\lambda R}{4\pi\epsilon_0} \int_{y=0}^{\infty} \frac{dy}{(y^2+R^2)^{3/2}} = \frac{\lambda R}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R^2} \frac{y}{\sqrt{y^2+R^2}} \Big|_{y=0}^{\infty}$$

$$E = E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}$$

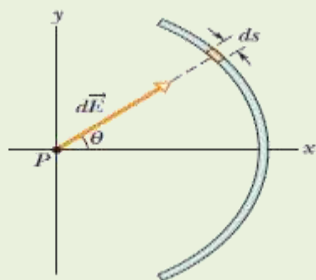
$$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{y=0}^{\infty} \frac{y dy}{(y^2+R^2)^{3/2}} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{-1}{\sqrt{y^2+R^2}} \Big|_{y=0}^{\infty} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}$$

کل سوال های امتحانی فیزیک ۲

(ب) از آنجا که اندازه ی مولفه ها برابر است، میدان با محور ها و میله زاویه ی 45° می سازد.

=====

۹. بارمنفی q روی میله ای به شکل کمانی از دایره به شعاع R توزیع شده است. زاویه ی مرکزی روبه روی



کمان برابر α است. میدان الکتریکی ناشی از این بار را در

مرکز انحنای کمان به دست آورید.

حل

چون محور x ، محور تقارن میله می باشد و نقطه ی p روی این محور قرار دارد، میدان نهایی نیز فقط در جهت محور x می باشد یعنی $E_y = E_z = 0$. کمان را به المان های dL تقسیم می کنیم، در نتیجه

$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

$$dE_x = dE \cos \theta = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cos \theta$$

$$\lambda = \frac{dq}{dL} = \frac{dq}{Rd\theta} \cdot \lambda = \frac{q}{R\alpha} \Rightarrow dq = \frac{q}{\alpha} d\theta$$

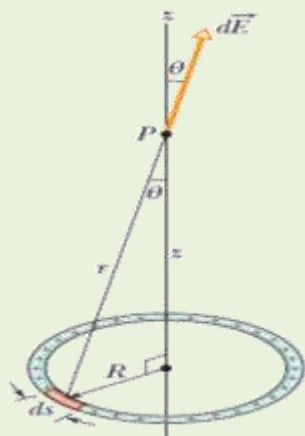
$$dE_x = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2 \alpha} \cos \theta d\theta$$

$$E_x = E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2 \alpha} \int_{-\alpha/2}^{\alpha/2} d\theta \cos \theta = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2 \alpha} 2 \sin \theta \Big|_0^{\alpha/2}$$

$$E_x = \frac{q \sin \alpha/2}{2\pi\epsilon_0 R^2 \alpha} \text{ یا } \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sin \alpha/2}{\alpha/2}$$

=====

کل سوال های امتحانی فیزیک ۲



۱۰. بار q به طور یکنواخت روی حلقه ی نازکی به شعاع R توزیع شده است. (الف) میدان الکتریکی ناشی از این توزیع بار را در نقطه ی p روی محور حلقه و به فاصله ی z از مرکز آن به دست آورید. (ب) در چه نقطه یا نقاطی روی محور حلقه، اندازه ی میدان ماکزیمم است؟

حل

حلقه را به المان های ds تقسیم می کنیم و یکی از این المان ها را در نظر می گیریم و میدان آن را در نقطه ی p به دست می آوریم. از آنجا که محور حلقه، محور تقارن آن است، میدان نهایی در تمام نقاط روی این محور، در راستای این محور است. این محور را محور z انتخاب می کنیم. در نتیجه

$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 (z^2 + R^2)}$$

$$dE_z = dE \cos \theta = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 (z^2 + R^2)} \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}}$$

$$\Rightarrow \int dE_z = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 (z^2 + R^2)} \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 (z^2 + R^2)} \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \int dq$$

$$E_z = E = \frac{zq}{4\pi\epsilon_0 (z^2 + R^2)^{3/2}}$$

(ب) میدان تابع متغیر z است، $E(z)$. نقاط ماکزیمم، نقاطی هستند که مشتق تابع $E(z)$ نسبت به z در آن ها صفر می شود. در این صورت:

$$\frac{dE}{dz} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{(z^2 + R^2)^{3/2} - z \left(\frac{3}{2}\right) (2z) (\sqrt{z^2 + R^2})}{(z^2 + R^2)^{3/2}} = 0$$

$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sqrt{z^2 + R^2} [z^2 + R^2 - 3z^2]}{(z^2 + R^2)^3} = 0 \Rightarrow$$

$$-2z^2 + R^2 = 0 \Rightarrow z = \pm R/\sqrt{2}$$

=====

۱۱. بار q به طور یکنواخت روی قرصی به شعاع R توزیع شده است. میدان ناشی از این قرص را در نقطه ای روی محور قرص و به فاصله z از مرکز آن به دست آورید.

حل

المان بار را نواری به پهنای dr و شعاع r به شکل حلقه ی دایره ای در نظر می گیریم. قبلا میدان ناشی از یک حلقه به شعاع R را در نقطه ای روی محور حلقه به فاصله z از مرکز آن به دست آورده ایم

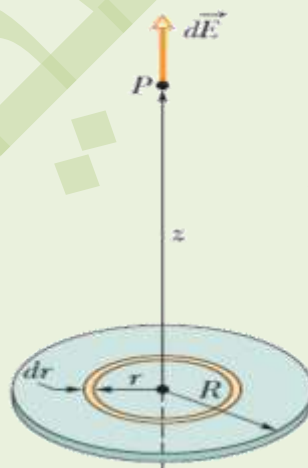
$$E = \frac{qz}{4\pi\epsilon_0(z^2+R^2)^{3/2}}$$

در نتیجه، میدان ناشی از نواری به شعاع r که دارای بار dq می باشد در نقطه ی p روی محور این نوار و به فاصله z از مرکز آن برابر است با

$$dE = \frac{z dq}{4\pi\epsilon_0(z^2+r^2)^{3/2}}$$

که المان بار dq برابر است با

$$\sigma = \frac{dq}{dA} = \frac{q}{\pi R^2}$$



در نتیجه

$$dq = \frac{q}{\pi R^2} dA = \frac{q}{\pi R^2} 2\pi r dr = \frac{2q}{R^2} r dr$$

$$dE = \frac{z}{4\pi\epsilon_0} \frac{2q}{R^2} \frac{r dr}{(r^2+z^2)^{3/2}} = \frac{zq}{2\pi\epsilon_0} \frac{r dr}{(r^2+z^2)^{3/2}}$$

$$E = \frac{zq}{2\pi\epsilon_0} \int_{r=0}^R \frac{r dr}{(r^2+z^2)^{3/2}}$$

که یکی از دو انتگرالی است که قبلا اشاره شده بود. در نتیجه

$$E = \frac{zq}{2\pi\epsilon_0 R^2} \frac{-1}{\sqrt{r^2+z^2}} \Big|_{r=0}^R = \frac{zq}{2\pi\epsilon_0 R^2} \left[\frac{1}{z} - \frac{1}{\sqrt{(z^2+R^2)}} \right]$$

$$E = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 R^2} \left[1 - \frac{z}{\sqrt{(z^2+R^2)}} \right]$$

=====

۱۲. تسمه ی بسیار بلند و مسطحی به پهنای a را در نظر بگیرید. بار با چگالی سطحی ثابت σ روی آن توزیع شده است. میدان الکتریکی ناشی از این تسمه را در نقطه ی A در صفحه ی تسمه و به فاصله ی R از لبه ی آن به دست آورید

حل

تسمه را به نواری های باریکی به پهنای $dx = dr$ و برابر طول تسمه انتخاب می کنیم. این نواری ها شبیه خط بار هستند. می دانیم میدان ناشی از یک سیم بسیار بلند و مستقیم با چگالی ثابت λ در نقطه ی A به فاصله ی r از سیم برابر است با

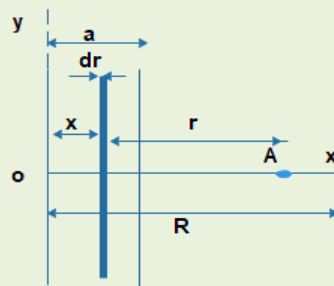
$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

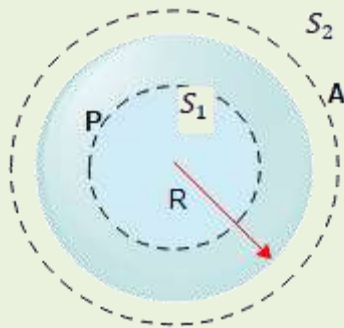
در این مساله این نواری ها دارای بار dq هستند. طول $L = 1\text{ m}$ از نواری را در نظر می گیریم. λ چگالی طولی بار و σ چگالی بار سطحی است. در نتیجه

$$dq = \sigma dA \equiv \lambda L \Rightarrow \lambda \equiv \sigma dr$$

$$dE = \frac{\sigma dr}{2\pi\epsilon_0 r}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \int_{r=R-a}^R \frac{dr}{r} = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R}{R-a}$$





13. درون کره ای به شعاع R ، بار با چگالی ثابت ρ توزیع

شده است. میدان الکتریکی ناشی از این توزیع بار را

(الف) در نقاط درون کره به دست آورید. (ب) میدان را

در نقاط خارج از کره به دست آورید.

حل

(الف) نقطه ی p را درون کره در نظر می گیریم. با استفاده از قوانین پوسته های کروی داریم

$E = \frac{q_s}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ ، که در آن s سطح کره ای هم مرکز توزیع بار است که از نقطه ی p می گذرد.

$$q_s = \int \rho dV = \int_{r=0}^r \rho 4\pi r^2 dr = \frac{4}{3}\pi\rho r^3$$

$$E = \frac{\frac{4}{3}\pi\rho r^3}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$$

(ب) نقطه ی A را در خارج از کره در نظر می گیریم. دو باره با استفاده از قوانین پوسته های کروی

داریم، $E = \frac{q_s}{4\pi\epsilon_0 r^2}$. یار درون کره برابر است با

$$q_s = \int \rho dV = \int_{r=0}^R \rho 4\pi r^2 dr = \frac{4}{3}\pi\rho R^3$$

در نتیجه

$$E = \frac{\frac{4}{3}\pi\rho R^3}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2}$$

کل سوال های امتحانی فیزیک ۲

14. یک پوسته ی نازک رسانای کروی به شعاع R در دست است، بار $Q = -16e$ به طور یکنواخت روی آن توزیع شده است. در مرکز پوسته هم بار نقطه ای $q = +5e$ قرار دارد. میدان الکتریکی ناشی از این توزیع بار را در (الف) نقطه ی p_1 در $r < R$ ، (ب) در نقطه ی p_2 در $r > R$ ، به دست آورید.

حل



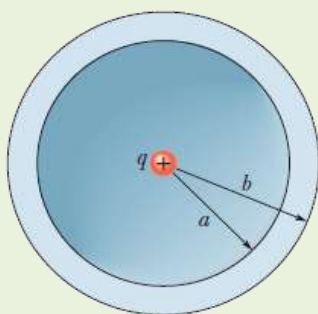
توزیع بار دارای تقارن کروی است.

(الف) نقطه ی p_1 در $r < R$ را در نظر می گیریم. سطح کروی S_1 را طوری به مرکز توزیع بار رسم می کنیم که نقطه ی p_1 روی آن قرار بگیرد. از قانون پوسته های کروی داریم $E = \frac{q_s}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ که بار داخل سطح گاوس S_1 برابر است با $q_s = q = -16e$ در این صورت $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{5e}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ یا $\vec{E} = \frac{5e}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$ (ب) نقطه ی p_2 در $r > R$ را در نظر می گیریم. سطح کروی S_2 را طوری به مرکز توزیع بار رسم می کنیم که نقطه ی p_2 روی آن قرار بگیرد. از قانون پوسته های کروی داریم $E = \frac{q_s}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ که بار داخل سطح گاوس S_2 برابر است با $q_s = q + Q = -11e$ در این صورت

$$\vec{E} = \frac{-11e}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} \quad \text{یا} \quad E = \left| \frac{-11e}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right|$$

15. یک پوسته ی رسانای کروی به شعاع داخلی a و شعاع بیرونی b داریم. بار $+4q$ را روی آن قرار می دهیم. در مرکز آن نیز بار $+q$ قرار می دهیم. میدان الکتریکی ناشی از این مجموعه را در نواحی (الف) $r < a$ (ب) $a < r < b$ (پ) $r > b$ به دست آورید. (ت) چه بارهایی روی سطح داخلی و سطح بیرونی رسانا قرار می گیرند.

حل



توزیع بار دارای تقارن کروی است، در نتیجه می توان از قانون پوسته های کروی استفاده نمود. (الف) برای ناحیه $r < a$ ، نقطه p_1 را انتخاب می کنیم و سطح گاوس s_1 را به شکل کره طوری می زنیم که نقطه p_1 روی این سطح قرار بگیرد. تنها بار درون سطح s_1 ، $+q$ است، در نتیجه از قانون پوسته های کروی داریم

$$E = \frac{q_s}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

(ب) برای ناحیه $a < r < b$ ، چون میدان درون رسانا صفر است، $E = 0$. (پ) برای ناحیه $r > b$ نقطه p_2 را در این ناحیه به دلخواه انتخاب می کنیم و سطح کروی s_2 را هم مرکز توزیع بار طوری می زنیم که نقطه p_2 روی این سطح قرار بگیرد. دو بار $+Q$ و $+4Q$ درون سطح گاوس s_2 قرار دارند در نتیجه از قانون پوسته های کروی برای این سطح داریم

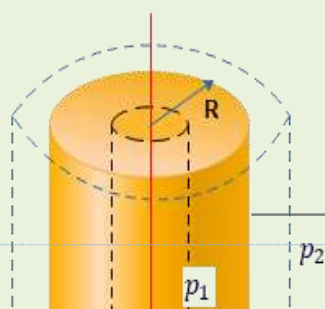
$$E = \frac{q_s}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{5q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

(ت) برای سطح داخلی چون بار $+q$ را درون آن قرار داده ایم، روی سطح داخلی بار $-q$ القاء می گردد و چون کل بار روی سطوح رسانا $+4q$ است، بار روی سطح بیرونی آن $+5q$ می شود.

$$Q_{\text{سطح بیرونی}} = 5q \Rightarrow 4q = -q + Q_{\text{سطح بیرونی}} \Rightarrow Q_{\text{سطح داخلی}} + Q_{\text{سطح بیرونی}} = 4q$$

16. درون استوانه ی بسیار بلندی به شعاع R ، بار با چگالی ثابت ρ توزیع شده است. میدان الکتریکی ناشی از این توزیع بار را (الف) در نقاط داخل استوانه $r < R$ (ب) در نقاط بیرون استوانه $r > R$ به دست آورید

حل



کل سوال های امتحانی فیزیکی ۲

(الف) برای نقاط داخل $r < R$ ، نقطه ی p_1 را در این ناحیه

انتخاب می کنیم و سطح گاوس را به شکل استوانه هم محور

توزیع بار طوری می زنیم که نقطه ی p_1 روی این سطح

قرار بگیرد. از قانون پوسته های استوانه ای داریم $E = \frac{q_s}{2\pi\epsilon_0 l r}$

توزیع بار درون این سطح حجمی است و ناحیه ی توزیع بار

از $r = 0$ تا r می باشد. در نتیجه

$$q_s = \int dV \rho = \int_{r=0}^r 2\pi r l dr \quad \rho = \pi r^2 l \rho$$

$$E = \frac{\pi r^2 l \rho}{2\pi\epsilon_0 l r} = \frac{\rho r}{2\epsilon_0}$$

(ب) برای نقاط بیرون استوانه ی توزیع بار $r > R$ ، دو باره نقطه ی دلخواه p_2 را در این ناحیه انتخاب

می کنیم و سطح استوانه ی گاوس را رسم می کنیم از قانون پوسته های استوانه ای داریم $E = \frac{q_s}{2\pi\epsilon_0 l r}$ ،

توزیع بار درون این استوانه از ناحیه ی $r = 0$ تا $r = R$ است، در نتیجه

$$q_s = \int dV \rho = \int_{r=0}^R 2\pi r l dr \quad \rho = \pi R^2 l \rho$$

$$E = \frac{\pi R^2 l \rho}{2\pi\epsilon_0 l r} = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0 r}$$

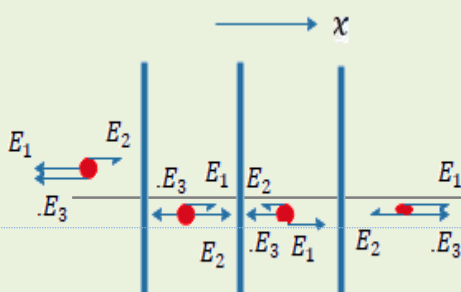
=====

17. سه صفحه ی بسیار بزرگ موازی یکدیگر قرار دارند. اندازه ی میدان را در نقاط مختلف فضا به دست آورید.

حل

صفحه ها فضا را به چهار منطقه تقسیم می کنند.

نقاط p_1 ، p_2 ، p_3 و p_4 را در این مناطق انتخاب می کنیم.



کل سوال های امتحانی فیزیک ۲

میدان کل در هر نقطه برابر است با $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3$.

اندازه ی میدان ها نیز برابرند با

$$E_3 = \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} = \frac{4\sigma_0}{2\epsilon_0} \text{ و } E_2 = \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} = \frac{2\sigma_0}{2\epsilon_0}, E_1 = \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} = \frac{3\sigma_0}{2\epsilon_0}$$

برای ناحیه ی (۱)، جهت میدان ها در نقطه ی p_1 در شکل نشان

داده شده است. با توجه به انتخاب جهت محور x ، میدان در نقطه ی p_1 برابر است با

$$E = -E_1 + E_2 - E_3 = -\frac{3\sigma_0}{2\epsilon_0} + \frac{2\sigma_0}{2\epsilon_0} - \frac{4\sigma_0}{2\epsilon_0} = -\frac{5\sigma_0}{2\epsilon_0}$$

برای ناحیه ی (۲)، جهت میدان در نقطه ی p_2 در شکل نشان داده شده است. میدان کل برابر است با

$$E = E_1 + E_2 - E_3 = \frac{3\sigma_0}{2\epsilon_0} + \frac{2\sigma_0}{2\epsilon_0} - \frac{4\sigma_0}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma_0}{2\epsilon_0}$$

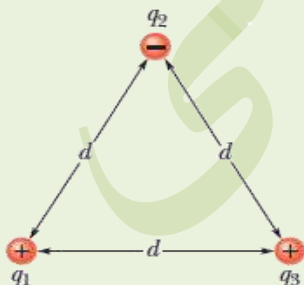
برای ناحیه ی (۳)، جهت میدان در نقطه ی p_3 در شکل نشان داده شده است. میدان کل برابر است با

$$E = -E_1 + E_2 - E_3 = \frac{3\sigma_0}{2\epsilon_0} - \frac{2\sigma_0}{2\epsilon_0} - \frac{4\sigma_0}{2\epsilon_0} = -\frac{3\sigma_0}{2\epsilon_0}$$

برای ناحیه ی (۴)، جهت میدان در نقطه ی p_4 در شکل نشان داده شده است. میدان کل برابر است با

$$E = E_1 - E_2 + E_3 = \frac{3\sigma_0}{2\epsilon_0} - \frac{2\sigma_0}{2\epsilon_0} + \frac{4\sigma_0}{2\epsilon_0} = \frac{5\sigma_0}{2\epsilon_0}$$

=====



18. مطابق شکل سه بار نقطه ای در گوشه های مثلث متساوی

الاضلاعی به ضلع d قرار دارند. انرژی پتانسیل

مجموعه چقدر است؟ $q_3 = 2q$ ، $q_2 = -4q$ ، $q_1 = q$.

حل

$$E_{p.12} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} = \frac{(q)(-4q)}{4\pi\epsilon_0 d} = -\frac{4q^2}{4\pi\epsilon_0 d}$$

$$E_{p.13} = \frac{q_1 q_3}{4\pi\epsilon_0 r_{13}} = \frac{(q)(2q)}{4\pi\epsilon_0 d} = \frac{2q^2}{4\pi\epsilon_0 d}$$

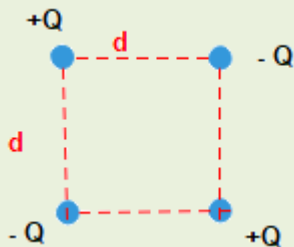
$$E_{p.23} = \frac{q_2 q_3}{4\pi\epsilon_0 r_{23}} = \frac{(-4q)(2q)}{4\pi\epsilon_0 d} = -\frac{8q^2}{4\pi\epsilon_0 d}$$

$$E_{\text{کل}} = E_{p.12} + E_{p.13} + E_{p.23} =$$

$$-\frac{4q^2}{4\pi\epsilon_0 d} + \frac{2q^2}{4\pi\epsilon_0 d} - \frac{8q^2}{4\pi\epsilon_0 d} = -\frac{10q^2}{4\pi\epsilon_0 d}$$

.....

19. در شکل مقابل، انرژی ساختاری سیستم را تعیین کنید.



حل

ابتدا بار ها را شماره گذاری می کنیم.

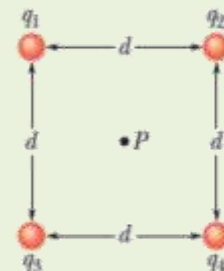
$$E_{p.12} = -\frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 d} \cdot E_{p.13} = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{2}d} \cdot E_{p.14} = -\frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 d}$$

$$E_{p.23} = -\frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 d} \cdot E_{p.24} = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{2}d} \cdot E_{p.34} = -\frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 d}$$

$$E_{p.t} = E_{p.12} + E_{p.13} + E_{p.14} + E_{p.23} + E_{p.24} + E_{p.34} =$$

$$-\frac{4Q^2}{4\pi\epsilon_0 d} + \frac{2Q^2}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{2}d} = -2.6 \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 d}$$

=====



20. در منطقه ای از فضا تابع پتانسیل $V = x^2 y z^3$ ایجاد شده است، اندازه ی میدان الکتریکی ناشی از آن را در نقطه ی $p(1.1, -1)$ به دست آورید.

حل

$$E_x = -\partial V / \partial x = -(2xyz^3)$$

$$E_y = -\partial V / \partial y = -(x^2z^3)$$

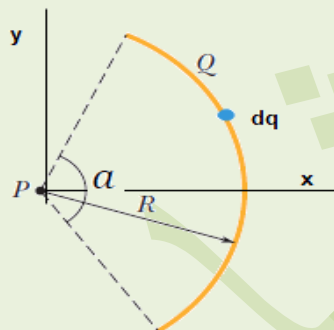
$$E_z = -\partial V / \partial z = -(3x^2yz^2)$$

$$\vec{E}_p = [-(2)(1)(1)(-1)^3\hat{i} - (1)^2(-1)^3\hat{j} - (3)(1)^2(1)(-1)^2\hat{k}]$$

$$= 2\hat{i} + \hat{j} - 3\hat{k}$$

$$E = \sqrt{4 + 1 + 9} \approx 3.7 \text{ V/m}$$

.....



21. بر روی کمائی از دایره ای به شعاع R و زاویه ی روبروی

α ، بار Q با چگالی ثابت λ توزیع شده است. پتانسیل

الکتریکی ناشی از این توزیع بار را در نقطه ی p مرکز

انحنای کمان به دست آورید.

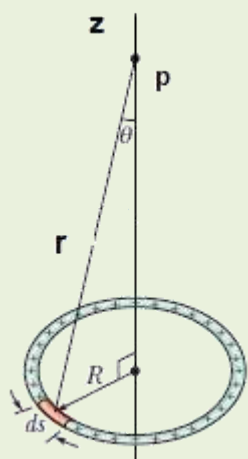
حل

فرض می کنیم، $V(\infty) = 0$ ، پتانسیل المان بار dq در نقطه ی p نسبت به نقاط دور برابر است با

$$dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R} \Rightarrow \int dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R} \int dq \Rightarrow V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$q = \lambda S = \lambda R \alpha \Rightarrow V = \frac{\lambda R \alpha}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\lambda}{2\epsilon_0} \frac{\alpha}{2\pi} \quad (10)$$

.....



22. بار الکتریکی q به طور یکنواخت روی حلقه ای به شعاع R توزیع شده است. (الف) پتانسیل الکتریکی ناشی از این توزیع بار را در نقطه p روی محور حلقه و به فاصله z از مرکز حلقه به دست آورید. (ب) با استفاده از جواب (الف)، میدان الکتریکی را در نقطه p به دست آورید.

حل

هر المان در نقطه p برابر است با d (الف) حلقه را به المان های dS با

$$dq = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} \text{ تقسیم می کنیم. پتانسیل}$$

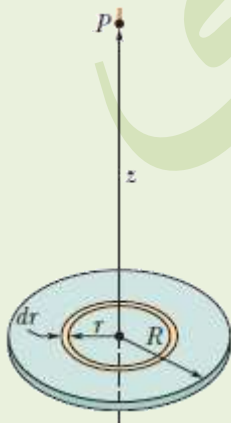
$$\Rightarrow V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{z^2 + R^2}} \quad (11)$$

(ب) به دلیل تقارن توزیع بار، میدان الکتریکی در نقاط روی محور حلقه (محور تقارن) در راستای این محور می باشد. نقطه p را روی محور حلقه جابه جا می کنیم، مختصه z تغییر می کند، می گوئیم میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی تابعی از مختصه z هستند. در این صورت میدان الکتریکی مشتق پتانسیل الکتریکی نسبت به مختصه z است، یعنی

$$E = -\frac{dV}{dz} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{-z}{(z^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$E = \frac{qz}{4\pi\epsilon_0 (z^2 + R^2)^{3/2}} \quad (12)$$

=====



22. بار Q با چگالی سطحی ثابت σ ، روی قرصی به شعاع R توزیع شده است.

(الف) پتانسیل الکتریکی ناشی از این قرص را در نقطه ای مانند p روی محور قرص و به فاصله z از مرکز قرص به دست آورید.

(ب) آیا با استفاده از جواب بخش (الف) می توان میدان الکتریکی را در

نقطه p به دست آورد.

حل

قرص را به نوارهای حلقه مانند مطابق شکل تقسیم می کنیم. ضخامت این نوارها dr است به طوری که مساحت هر نوار برابر $dA = 2\pi r dr$ است. هر نوار را می توان با یک حلقه ی بار تقریب زد. پتانسیل یک حلقه ی بار در نقطه ی p روی محور حلقه برابر است با $V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{z^2+r^2}}$. برای یک نوار دلخواه به شعاع r ، پتانسیل الکتریکی در نقطه ی p برابر است با

$$dV = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0\sqrt{z^2+r^2}} = \frac{\sigma dA}{4\pi\epsilon_0\sqrt{z^2+r^2}}$$

که در آن $\sigma = Q/(\pi R^2)$ در نتیجه

$$dV = \frac{\sigma 2\pi r dr}{4\pi\epsilon_0\sqrt{z^2+r^2}}$$

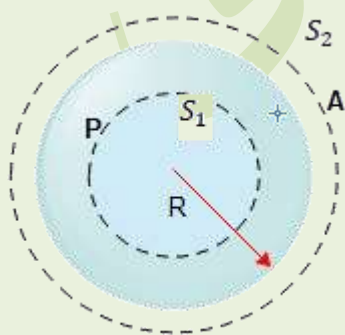
$$V = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_{r=0}^R \frac{r dr}{\sqrt{z^2+r^2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\sqrt{z^2+r^2} \right]_0^R$$

$$V = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} [\sqrt{z^2+R^2} - z] \quad (13)$$

(ب) به دلیل تقارن توزیع بار، میدان الکتریکی در نقطه ی p در امتداد محور تقارن، یعنی در امتداد محور قرص است. پتانسیل الکتریکی در نقاط روی محور، تابع مختصه ی z است و میدان الکتریکی با مشتق گیری از تابع پتانسیل الکتریکی نسبت به مختصه ی z به دست می آید. یعنی

$$E = -\frac{dV}{dz} = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}} - 1 \right] = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}} \right] \quad (14)$$

=====



23. بار Q به طور یکنواخت درون کره ای به شعاع R توزیع شده

است. با فرض $V(\infty) = 0$ پتانسیل الکتریکی را در نقاط

(الف) خارج کره (ب) داخل کره به دست آورید.

حل

(الف) ابتدا به دلیل تقارن کروی، میدان الکتریکی را در نقاط داخل و خارج کره به دست می آوریم. از قانون پوسته های کروی $E = \frac{q_s}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ که $q_s = \int \rho dV = \rho \frac{4}{3}\pi r^3$ از طرفی می دانیم $\rho = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3}$ ،

در نتیجه

$$E = \frac{\rho \frac{4}{3}\pi r^3}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} \quad (r < R) \quad (15)$$

و برای نقاط خارج کره

$$E = \frac{q_s}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \quad q_s = Q \Rightarrow E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

حال پتانسیل الکتریکی را به دست می آوریم. محاسبه را از منطقه ای که پتانسیل آن را می دانیم شروع می کنیم. چون می دانیم، $V(\infty) = 0$ ، از نقاط خارج کره شروع می کنیم.

$$V(r) - V(\infty) = - \int_{\infty}^r \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{-1}{r} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$V(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

(ب) نقاط روی سطح کره در واقع بین داخل و خارج مشترک هستند، از این پتانسیل برای نقاط داخل کره استفاده می کنیم

$$V(r = R) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$V(r) - V(R) = - \int_R^r \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} dr$$

$$V(r) - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} = - \frac{Q(r^2 - R^2)}{8\pi\epsilon_0 R^3}$$

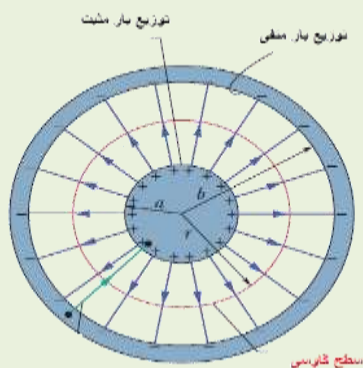
$$V(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} - \frac{Q(r^2 - R^2)}{8\pi\epsilon_0 R^3} = \frac{Q(3R^2 - r^2)}{8\pi\epsilon_0 R^3}$$

.....

کل سوال های امتحانی فیزیک ۲

24. یک خازن کروی از دو پوسته ی نازک رسانای کروی هم مرکز به شعاع های a و b ($b > a$) تشکیل شده است. (الف) ظرفیت این خازن را بدست آورید.

(ب) در چه شعاعی نیمی از انرژی خازن ذخیره شده است؟



حل

(الف)

ابتدا صفحه های خازن را به اختلاف پتانسیل V_0 وصل می کنیم تا بارهای $\pm q$ روی صفحه ها قرار بگیرند. حال میدان الکتریکی را در ناحیه ی بین دو صفحه ، از طریق قانون گاوس بدست می آوریم:

$$E = \frac{q_s}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (1)$$

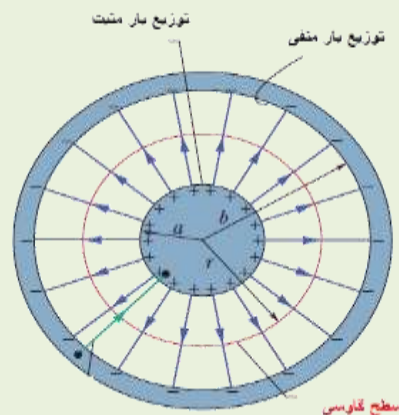
روش اول

حال اختلاف پتانسیل بین دو رسانا را محاسبه می کنیم.

$$V(b) - V(a) = - \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{r} \Rightarrow -V = - \int_a^b \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot dr$$

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{b-a}{ab}$$

$$C = \frac{q}{V} = q \frac{4\pi\epsilon_0}{q} \frac{ab}{b-a} = 4\pi\epsilon_0 \frac{ab}{b-a}$$



روش دوم

بعد از بدست آوردن میدان (رابطه ۱) ، چگالی انرژی الکترواستاتیک را بدست می آوریم.

$$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{q^2}{16\pi^2 \epsilon_0 r^4} = \frac{q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 r^4}$$

$$w = \int u dV = \int_a^b \frac{q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 r^4} 4\pi r^2 dr = \frac{q^2}{8\pi \epsilon_0} \int_a^b \frac{dr}{r^2} = \frac{q^2}{8\pi \epsilon_0} \frac{b-a}{ab}$$

$$w = \frac{q^2}{2c} = \frac{q^2}{8\pi \epsilon_0} \frac{b-a}{ab} \Rightarrow c = 4\pi \epsilon_0 \frac{ab}{b-a}$$

(ب) انرژی ذخیره شده در پوسته ای به شعاع a تا ناحیه ای به شعاع r ($a < r < b$) برابر است با

$$w(r) = \frac{q^2}{8\pi \epsilon_0} \frac{r-a}{ar}$$

(در رابطه ی انرژی به جای b ، r قرار دادیم). اگر شعاعی باشد که نیمی از انرژی در آن ذخیره شده است، داریم

$$w(r_0) = \frac{1}{2} w(b) \Rightarrow \frac{q^2}{8\pi \epsilon_0} \frac{r_0-a}{ar_0} = \frac{1}{2} \frac{q^2}{8\pi \epsilon_0} \frac{b-a}{ab}$$

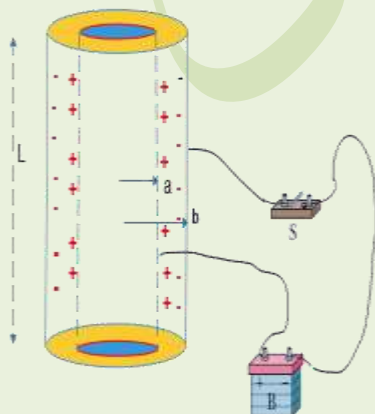
$$2r_0b - 2ab = (b-a)r_0 \Rightarrow (a+b)r_0 = 2ab \Rightarrow$$

$$r_0 = \frac{2ab}{a+b}$$

25. یک خازن استوانه ای از دو پوسته ی نازک استوانه ای هم محور به شعاع های a و b ($a < b$) تشکیل شده است. (الف) ظرفیت خازن را به دست آورید. (ب) در چه شعاعی نیمی از انرژی خازن ذخیره شده است؟

حل

دو رسانا را به اختلاف پتانسیل V_0 وصل می کنیم تا بارهای $\pm q$ روی آنها قرار بگیرد. از قانون پوسته های استوانه ای داریم



$$E = \frac{q_s}{2\pi \epsilon_0 r l}$$

که L طول سطح استوانه ی گاوس و r شعاع آن است. از

$$\text{طرفی داریم } \frac{q_s}{l} = \frac{q}{L} \text{ در این صورت}$$

(الف)

روش اول

اختلاف پتانسیل بین دو پوسته را حساب می کنیم

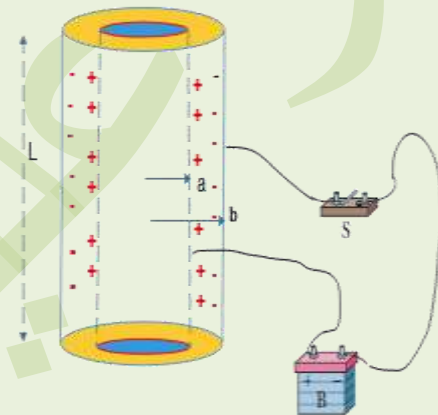
$$V(b) - V(a) = - \int_{r=a}^b E dr \Rightarrow -V = - \int_a^b \frac{q}{2\pi\epsilon_0 r L} dr$$

$$V = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 L} \ln \frac{b}{a} \Rightarrow c = \frac{q}{V} = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln \frac{b}{a}}$$

روش دوم

$$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{q^2}{4\pi^2 \epsilon_0^2 r^2 L^2} = \frac{q^2}{8\pi^2 \epsilon_0 r^2 L^2}$$

$$w = \frac{q^2}{2c} = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 L} \ln \frac{b}{a} \Rightarrow c = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln \frac{b}{a}}$$



(ب)

انرژی ذخیره شده از ناحیه ی $r = a$ تا r ($a < r < b$) برابر است با:

$$w(r) = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 L} \ln \frac{r}{a}$$

و برای ناحیه ی $r = r_0$ داریم

$$w(r_0) = \frac{1}{2} w(b) \Rightarrow \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 L} \ln \frac{r_0}{a} = \frac{1}{2} \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 L} \ln \frac{b}{a}$$

$$\frac{r_0}{a} = \sqrt{\frac{b}{a}} \Rightarrow r_0 = \sqrt{ab}$$

=====

کل سوال های امتحانی فیزیک ۲

26. سه خازن $c_1 = 30 \mu F$ و $c_2 = 37.5 \mu F$ و $c_3 = 25 \mu F$ را به صورت سری به یک منبع ولتاژ 600 ولتی وصل کرده ایم. پس از پر شدن خازن ها، آنها را از منبع جدا نموده و به صورت موازی می بندیم. ولتاژ خازن ها را در حالت دوم چقدر است؟

حل

ابتدا خازن ها را به طور سری به هم می بندیم

$$\frac{1}{c_i} = \frac{1}{c_1} + \frac{1}{c_2} + \frac{1}{c_3} = \frac{1}{30} + \frac{1}{37.5} + \frac{1}{25} = \frac{5+4+6}{150} = \frac{15}{150}$$

$$c_i = 10 \mu F$$

$$q_i = c_i V_i = (10)(600) = 6000 \mu C$$

$$q_i = q_1 = q_2 = q_3 = 6000 \mu F$$

حال خازن ها را به طور موازی به هم می بندیم. در این صورت بار کل برابر می شود با:

$$q_f = q_1 + q_2 + q_3 = (3)(6000) = 18000 \mu F$$

ظرفیت معادل خازن ها در این حالت برابر است

$$c_f = 30 + 37.5 + 25 = 92.5 \mu F$$

$$q_f = c_f V_f \Rightarrow V_f = \frac{18000}{92.5} \approx 195 V$$

=====

27. دو خازن به ظرفیت های $c_1 = 20 \mu F$ و $c_2 = 40 \mu F$ را با بارهای $q_1 = 800 \mu C$ و $q_2 = 400 \mu C$ شارژ نموده و سپس (الف) صفحه های همنام و (ب) صفحه های نا همنام آنها را به هم وصل می کنیم. ولتاژ دو سر آنها در این دو حالت و انرژی ذخیره شده در آنها را به دست آورید.

حل

انرژی کل قبل از اتصال

کل سوال های امتحانی فیزیک ۲

حالت (الف) و (ب)

$$w_1 = \frac{q_1^2}{2c_1} = \frac{(800)^2}{(2)(20)} = 16000 \mu J$$

$$w_2 = \frac{q_2^2}{2c_2} = \frac{(400)^2}{(2)(40)} = 2000 \mu J$$

$$w = w_1 + w_2 = 18000 \mu J$$

و

$$V_1 = \frac{q_1}{c_1} = \frac{800}{20} = 40 V$$

$$V_2 = \frac{q_2}{c_2} = \frac{400}{40} = 10 V$$

بعد از اتصال

(الف) ولتاژ مشترک

$$q = q_1 + q_2 = 800 + 400 = 1200 \mu C$$

$$V' = \frac{q}{c_1 + c_2} = \frac{1200}{20 + 40} = 20 V$$

انرژی کل

$$w' = \frac{(q_1 + q_2)^2}{2(c_1 + c_2)} = \frac{(800 + 400)^2}{(2)(20 + 40)} = 12000 \mu J$$

(ب)

$$q = |q_2 - q_1| = 800 - 400 = 400 \mu C$$

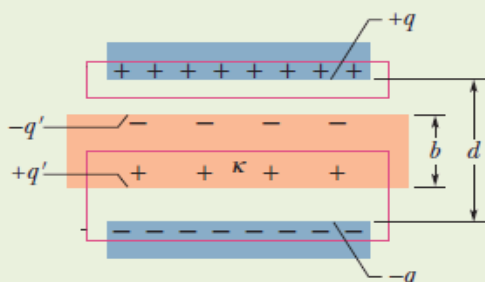
ولتاژ مشترک

$$V' = \frac{q}{c_1 + c_2} = \frac{400}{20 + 40} = 6.7 V$$

$$w'_2 = \frac{q^2}{2(c_1 + c_2)} = \frac{(400)^2}{(2)(20+40)} = 1333 \mu J$$

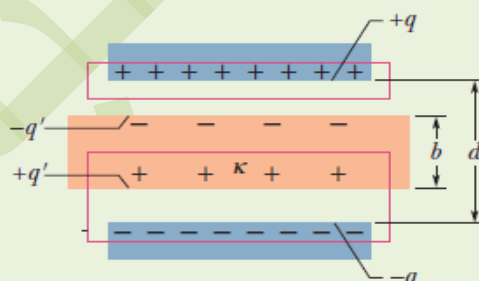
=====

28. خازن تختی که مساحت هر صفحه آن A و فاصله ی دو صفحه ی آن از هم d است را در نظر بگیرید. بره رسانایی به ضخامت b را بین دو صفحه وارد می کنیم. (الف) ظرفیت جدید خازن چقدر می گردد؟ (ب) اگر خازن از ابتدا به اختلاف پتانسیل V_0 وصل باشد و بدون جدا کردن از باتری، بره را وارد آن کنیم، تغییر انرژی خازن چقدر می گردد؟ (ج) صفحه ها، بره را به داخل خازن جذب می کنند یا آن را دفع می نمایند و یا روی آن اثری ندارند؟



حل

(الف)



$$c_1 = \epsilon_0 A/x$$

$$\frac{1}{c} = \frac{1}{c_1} + \frac{1}{c_2} = \frac{x}{\epsilon_0 A} + \frac{d-(b+x)}{\epsilon_0 A} = \frac{d-b}{\epsilon_0 A}$$

$$c = \epsilon_0 A/(d - b)$$

(ب)

در هر دو حالت، ولتاژ دو سر خازن تغییر نمی کند زیرا به باتری وصل است.

$$w_i = \frac{1}{2} c_i V_o^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{A}{d} V_o^2$$

$$w_f = \frac{1}{2} c_f V_o^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{A}{d-b} V_o^2$$

$$\Delta w = w_f - w_i = \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{A}{d-b} V_o^2 - \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{A}{d} V_o^2$$

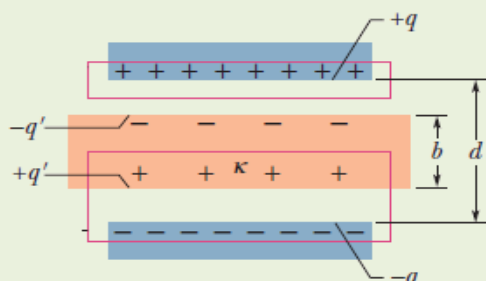
$$= \frac{1}{2} \epsilon_0 A V_0^2 \left(\frac{1}{d-b} - \frac{1}{d} \right) = \frac{1}{2} \epsilon_0 A V_0^2 \frac{b}{d(d-b)} > 0$$

(پ) چون $\Delta w > 0$ است، انرژی در کل زیاد شده است پس روی بره کار مثبت انجام شده است یعنی

ورود بره به زور انجام گردیده و صفحه ها بره را دفع کرده اند.

=====

29. یک بره دی الکتریک به ضخامت b و ثابت دی الکتریک k را موازی صفحه ها، وارد خازن تختی می نماییم. (الف) ظرفیت جدید خازن چقدر می گردد؟ (ب) اگر در ابتدا



خازن را به اختلاف پتانسیل V_0 وصل نموده و سپس جدا نماییم

و بعد بره را وارد کنیم، تغییر انرژی خازن چقدر می گردد؟

(پ) آیا صفحه ها بره را جذب می کنند یا دفع می نمایند و یا

تاثیری روی آن ندارند؟

حل

(الف) در دو طرف بره، دو صفحه نازک رسانا قرار می دهیم. این کار ظرفیت خازن را تغییر نمی دهد. در نتیجه سه خازن سری داریم:

$$c_1 = \epsilon_0 A/x \quad c_2 = k\epsilon_0 A/b \quad c_3 = \epsilon_0 A/[d - (b + x)]$$

$$\frac{1}{c} = \frac{1}{c_1} + \frac{1}{c_2} + \frac{1}{c_3} = \frac{x}{\epsilon_0 A} + \frac{b/k}{\epsilon_0 A} + \frac{d-(b+k)}{\epsilon_0 A}$$

$$\frac{1}{c_f} = \frac{\frac{b}{k} + d - b}{\epsilon_0 A} \Rightarrow c_f = \epsilon_0 A / \left(\frac{b}{k} + d - b \right)$$

(ب)

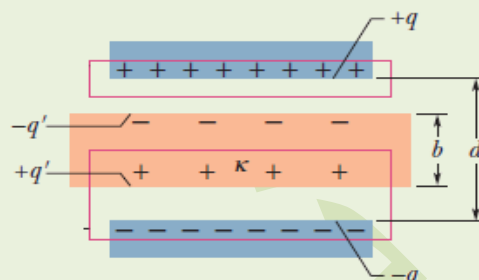
چون خازن از باتری جدا شده است، بار آن ثابت می باشد.

$$q = c_i V_o = \epsilon_0 \frac{A}{d} V_o$$

$$w_i = \frac{q^2}{2c_i} = \left(\epsilon_0 \frac{AV_o}{d} \right)^2 \frac{1}{2\epsilon_0 \frac{A}{d}} = \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{AV_o^2}{d}$$

$$w_f = \frac{q^2}{2c_f} = \left(\epsilon_0 \frac{AV_o}{d} \right)^2 = \frac{1}{2} \frac{b}{k+(d-b)} \frac{AV_o^2}{\epsilon_0 A}$$

$$\Delta w = w_f - w_i = \frac{\epsilon_0 AV_o^2}{2d^2} \left[b \left(\frac{1}{k} - 1 \right) \right] < 0$$



(پ)

چون $\Delta w < 0$ می باشد، کار برای ورود بره منفی است یعنی صفحه ها بره را جذب کرده اند.

=====

۳۰. ذره ای با سرعت $\vec{v} = v_x \hat{i} + v_y \hat{j} + 2 \times 10^3 \hat{k}$ متر بر ثانیه وارد میدان $\vec{B} = 10\hat{i} - 20\hat{j} + 30\hat{k}$ میلی

تسلا می گردد و نیروی $\vec{F} = 5 \times 10^{-10} \hat{i} + 2.5 \times 10^{-10} \hat{j}$ نیوتن به آن وارد می گردد. اگر بار ذره $q = 5 \text{ pC}$

باشد، V_x و V_y را به دست آورید.

حل

$$\begin{aligned} \vec{F} &= q \vec{v} \times \vec{B} \Rightarrow 5 \times 10^{-10} \hat{i} + 2.5 \times 10^{-10} \hat{j} \equiv 5 \times 10^{-12} \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ v_x & v_y & 2 \times 10^3 \\ 10 & -20 & 30 \end{vmatrix} \times 10^{-3} \\ &= 5 \times 10^{-15} [\hat{i}(30v_y + 40 \times 10^3) - \hat{j}(30v_x - 20 \times 10^3) + \hat{k}(-20v_x - 10v_y)] \end{aligned}$$

با حل این معادله ساده نمودن آن داریم:

$$\begin{cases} 5 \times 10^{-10} = 5 \times 10^{-15} (30v_y + 40 \times 10^3) \\ 2.5 \times 10^{-10} = 5 \times 10^{-15} (-30v_x + 20 \times 10^3) \\ -20v_x - 10v_y = 0 \end{cases}$$

کل سوال های امتحانی فیزیک ۲

در نتیجه داریم :

$$v_y = 2 \times 10^3 \text{ m/s} \text{ و } v_x = -10^3 \text{ m/s}$$

=====

۳۱. الکترونی از حالت سکون، توسط اختلاف پتانسیل $2kV$ شتاب می گیرد و سپس وارد میدان مغناطیسی

یکنواخت 200 mT می شود، سرعت الکترون موقع ورود، عمود بر میدان است. شعاع دوران آن چقدر است؟

حل

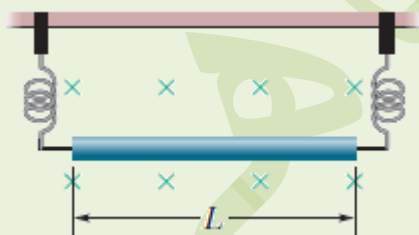
ابتدا سرعت الکترون را بر حسب انرژی آن به دست می آوریم:

$$Ek = eV_0 = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{2eV_0/m}$$

$$r = \frac{mv}{qB} = \frac{m}{eB} \sqrt{\frac{2eV_0}{m}} = \sqrt{\frac{2mV_0}{eB^2}}$$

$$r = \sqrt{\frac{(2)(9 \times 10^{-31})(20-0)}{(1.6 \times 10^{-19})(4 \times 10^{-2})}} = 7.5 \times 10^{-4} \text{ m} \equiv 0.75 \text{ mm}$$

=====



۳۲. مطابق شکل سیم مستقیمی به طول $L = 80 \text{ cm}$ و

جرم $m = 50 \text{ g}$ عمود بر میدان درون سوی $B = 0.5 \text{ T}$ قرار

دارد. اگر بخواهیم سیم در اثر عبور جریان از آن، در میدان معلق

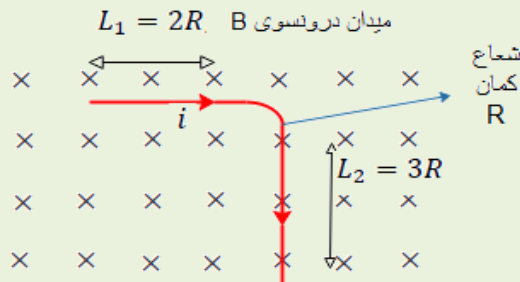
بماند و نیرویی بر فنر ها وارد نشود، چه جریانی و در چه سویی باید از سیم عبور کند؟

حل

باید نیروی مغناطیسی F_B ، نیروی وزن سیم را خنثی نماید تا سیم به حالت معلق بماند. در این صورت:

$$mg = iLB \Rightarrow i = mg/(LB)$$

$$i = \frac{(50 \times 10^{-3})(10)}{(0.8)(0.5)} = 1.25 \text{ A}$$



۳۳. سیمی حامل جریان i مطابق شکل در میدان

مغناطیسی درون سوی یکنواخت $\vec{B}$ قرار دارد. چه

نیروی خالصی از طرف میدان به سیم وارد می شود؟

$$L_1 = 2R. \quad L_2 = 3R$$

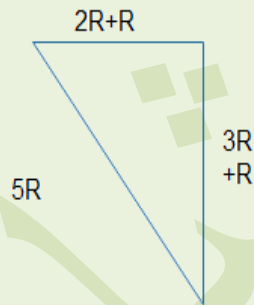
حل

سیمی که می توان به جای این مجموعه در نظر گرفت،

دارای طول L_e است، به طوری که:

$$L_e = 5R$$

$$F = iL_e B = 5iRB$$



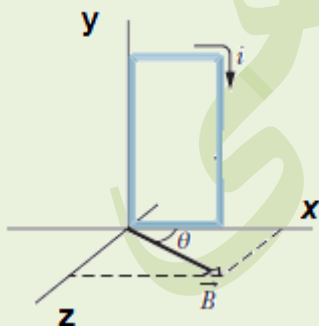
۳۴. مطابق شکل، پیچه ی $N = 20$ دور مستطیل شکلی به ابعاد 10 cm و

20 cm حامل جریان $i = 2 \text{ A}$ است و در میدان مغناطیسی $B = 0.5 \text{ T}$

قرار دارد به طوری که سطح پیچه زاویه ی $\theta = 37^\circ$ با میدان B

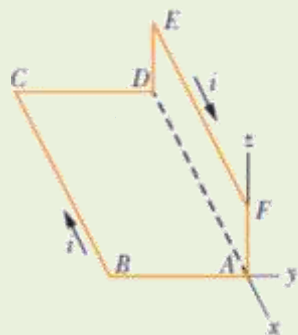
می سازد. اندازه گشتاور نیروی وارد بر پیچه چقدر است؟

حل



$$\mu = NiA = (20)(2)(10 \times 20 \times 10^{-4}) = 0.8 \text{ A} \cdot \text{m}^2$$

$$\tau = \mu B \sin \varphi = (0.8)(0.5)[\sin(90^\circ - 37^\circ)] = 0.32 \text{ N} \cdot \text{m}$$



۳۵. حلقه ی نشان داده شده در شکل حامل جریان $i = 5 \text{ A}$

است. اضلاع موازی با محورهای مختصات هستند.

$AB = 20 \text{ cm}$. $BC = 30 \text{ cm}$. $FA = 10 \text{ cm}$ گشتاور

دو قطبی مغناطیسی حلقه را بر حسب بردار های یکه به دست آورید.

حل

فرض می کنیم از سیم فرضی AD جریان های مساوی و مخالف i می گذرد (و جمع آنها صفر است). در نتیجه،

حلقه های $ABCD$ و $ADEFA$ حلقه های حاصل جریان هستند.

$$\mu_1 = NiA = (1)(5)(AF \times AD) = (5)(0.1)(0.3) = 0.15 \text{ A} \cdot \text{m}^2$$

جهت $\vec{\mu}_1$ عمود بر حلقه ی $ADEF$ بوده و از قاعده ی دست راست تعیین می شود و جهت آن در جهت محور y است.

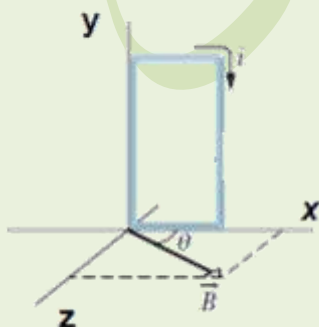
$$\vec{\mu}_1 = 0.15 \hat{j}$$

برای حلقه ی $ABCD$ داریم:

$$\mu_2 = (1)(5)(0.2)(0.3) = 0.6 \text{ A} \cdot \text{m}^2$$

جهت آن عمود بر سطح حلقه است و از قاعده دست راست تعیین می شود.

$$\mu_2 = 0.6(-\hat{k}) = -0.6 \hat{k} \text{ A} \cdot \text{m}^2$$



۳۶. یک پیچه 20 دور مستطیلی شکل به ابعاد $5 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$ در

شکل نشان داده شده است. از پیچه جریان 0.1 A می گذرد و

پیچه در امتداد یکی از اضلاع خود لولا شده است. پیچه را در

صفحه ی $x \cdot y$ طوری قرار می دهیم که با میدان مغناطیسی

کل سوال های امتحانی فیزیک ۲

یکنواخت 0.5 T زاویه ی $\theta = 30^\circ$ بسازد. گشتاور نیروی وارد بر پیچه، حول لولا چقدر است؟

حل

$$\mu = NiA = (20)(0.1)(0.1)(0.05) = 0.01\text{ A} \cdot \text{m}^2$$

زاویه ی B و μ برابر است با $\varphi = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ زیرا جهت μ عمود بر سطح حلقه است.

$$\tau = \mu B \sin \varphi = (0.01)(0.5)(\sin 60) = 4.3 \times 10^{-3}\text{ N} \cdot \text{m}$$

برای به دست آوردن جهت:

$$\vec{B} = B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k} = B \cos 30 \hat{i} + B \sin 30 \hat{k}$$

$$\vec{B} = 0.43 \hat{i} + 0.25 \hat{k}\text{ T}$$

$$\vec{\mu} = -0.01 \hat{k}$$

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} = (-0.01 \hat{k}) \times (0.43 \hat{i} + 0.25 \hat{k}) = -4.3 \times 10^{-3} \hat{j}$$

.....



۳۷. از سیم مستقیم، نازک و بسیار بلندی جریان i عبور می کند. میدان مغناطیسی

ناشی از آن را در نقطه ای مانند A روی عمود منصف سیم و به فاصله ی R

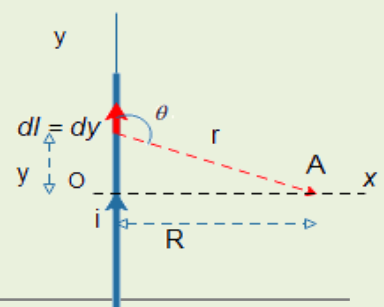
از سیم به دست آورید.

حل

جهت $d\vec{B}$ در نقطه ی A درون سو می باشد. از آنجا که نقطه ی A و سیم در یک صفحه قرار دارند، جهت

تمام $d\vec{B}$ ها یکسان است. در این صورت:

$$dB = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{dl \sin \theta}{r^3} = \frac{\mu_0 i R}{4\pi} \frac{dy}{(y^2 + z^2)^{3/2}}$$



$$B = \frac{\mu_0 i R}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dy}{(y^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 i R}{4\pi} 2 \int_0^{\infty} \frac{dy}{(y^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{\mu_0 i R}{4\pi} \frac{1}{R^2} = \frac{\mu_0 i}{2\pi R}$$

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi R}$$

=====.

۳۸. سیم مستقیمی به طول l حامل جریان i است. میدان مغناطیسی ناشی از آن را در نقطه ی p روی عمود منصف سیم و به فاصله ی R از سیم به دست آورید.

حل

حل مساله مانند سیم مستقیم بسیار بلند است، فقط حدود آن تغییر می کند:

$$B = \frac{\mu_0 i R}{4\pi} \int_{y=-l/2}^{l/2} \frac{dy}{(y^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{2}{R} \left[\frac{y}{\sqrt{y^2 + z^2}} \right]_0^{l/2} = \frac{\mu_0 i}{2\pi R} \frac{l/2}{\sqrt{\frac{l^2}{4} + z^2}}$$

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi R} \frac{l}{\sqrt{l^2 + 4R^2}} \quad (4)$$

=====.

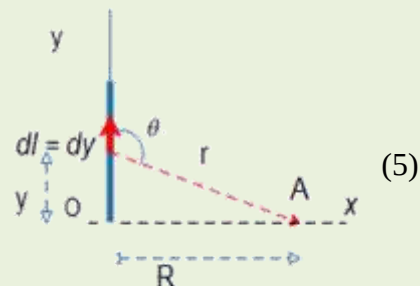
۳۹. سیم مستقیم حامل جریان i به طول l را در نظر بگیرید. میدان مغناطیسی ناشی از آن را در نقطه ی A به فاصله ی R از لبه ی سیم به دست آورید.

حل

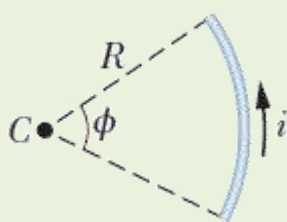
مانند سیم مستقیم و بلند است و فقط حدود انتگرال تغییر می کند.

$$B = \frac{\mu_0 i R}{4\pi} \int_{y=0}^{\infty} \frac{dy}{(y^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 i R}{4\pi} \frac{1}{R^2} \left[\frac{y}{\sqrt{y^2 + z^2}} \right]_0^l$$

$$B = \frac{\mu_0 i}{4\pi R} \frac{l}{\sqrt{y^2 + l^2}}$$



=====



۴۰. سیمی حامل جریان i به شکل کمانی از دایره ای به شعاع R و زاویه ی ϕ روی ϕ درآمده است. میدان مغناطیسی ناشی از آن را در مرکز کمان به دست آورید.

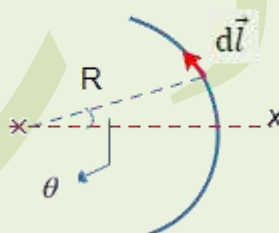
حل

نقطه ی C و کمان در یک صفحه قرار دارند. در نتیجه جهت $d\vec{B}$ برای تمام المان ها بیرون سو می باشد. از قانون بیوساوار داریم:

$$dB = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{dl R \sin 90}{R^3} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{dl}{R^2}$$

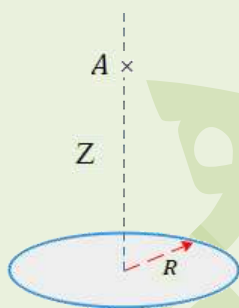
$$B = \frac{\mu_0 i}{4\pi R^2} \int_{\text{روی سیم}} dl = \frac{\mu_0 i}{4\pi R^2} R\phi = \frac{\mu_0 i}{2R} \frac{\phi}{2\pi}$$

$$B = \frac{\mu_0 i}{2R} \frac{\phi}{2\pi}$$



(6)

=====



۴۱. سیم حامل جریان i را به شکل حلقه ی نازکی به شعاع R در آورده ایم.

میدان مغناطیسی ناشی از آن را در نقطه ی A روی محور حلقه و به

فاصله ی Z از مرکز آن به دست آورید.

حل

در این مساله، نقطه ی A روی محور حلقه قرار دارد و در صفحه ی سیم نیست و جهت $d\vec{B}$ برای المان ها یکسان نیست.

$$dB = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{dl r \sin 90}{r^3} = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{dl}{(z^2 + R^2)^{3/2}}$$

کل سوال های امتحانی فیزیک ۲

به دلیل تقارن، میدان B در راستای محور حلقه است. در این صورت:

$$dB_z = dB \cos \theta_z = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{dl}{(z^2 + R^2)} \cos \theta_z = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{dl}{(z^2 + R^2)} \sin \theta$$

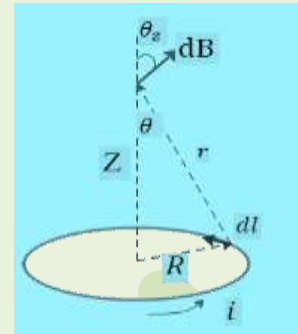
$$dB_z = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{dl}{(z^2 + R^2)} \frac{R}{\sqrt{(z^2 + R^2)}}$$

به ازای تمام المان ها، z و R ثابت هستند و از انتگرال بیرون می آیند:

$$B = B_z = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{R}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \int dl = \frac{\mu_0 i}{4\pi} \frac{R 2\pi R}{(z^2 + R^2)^{3/2}} =$$

$$B = \frac{\mu_0 i R^2}{2(z^2 + R^2)^{3/2}}$$

(7)



.....

۴۲. در شکل مقابل، میدان مغناطیسی ناشی از سیم را در نقطه O مرکز نیم حلقه به دست آورید.

حل

مجموعه از سه قسمت تشکیل شده است. میدان هر قسمت را در نقطه O مرکز نیم حلقه به طور جداگانه به دست می آوریم.

۱. برای سیم (۱) که سیم مستقیم و بسیار بلند است، نقطه O در فاصله R از لبه ی سیم قرار دارد.

$$B_1 = \frac{\mu_0 i}{4\pi R}$$



۲. برای نیم حلقه میدان در مرکز آن نصف جواب حلقه ی کامل است.

$$B_2 = \frac{\mu_0 i}{4R}$$



کل سوال های امتحانی فیزیک ۲

۳. برای سیم (3) نیز مانند سیم (1) داریم:

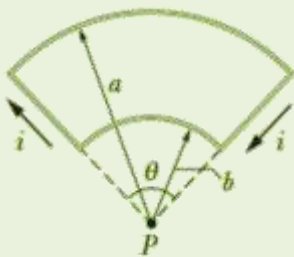
$$B_3 = \frac{\mu_0 i}{4\pi R}$$



میدان کل برآیند این میدان ها است.

$$B = B_1 + B_2 + B_3 = \frac{\mu_0 i}{4R} \left(\frac{2}{\pi} \right) + \frac{\mu_0 i}{4R} = \left(\frac{2}{\pi} + 1 \right) \frac{\mu_0 i}{4R}$$

=====



۴۴. در شکل مقابل، میدان مغناطیسی ناشی از حلقه ی حامل جریان

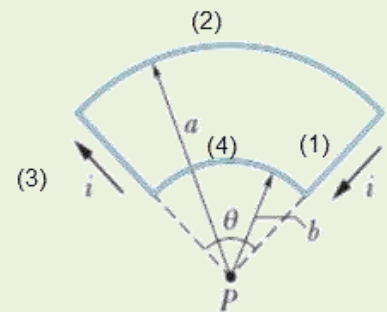
را در نقطه p مرکز انحنای کمان ها به دست آورید.

حل

حلقه از چهار بخش تشکیل شده است. میدان هر بخش را در نقطه ی p به دست می آوریم. برای دو تیکه ی مستقیم، چون امتداد سیم ها از نقطه p می گذرد، میدان ناشی از آنها در نقطه ی p صفر است.

$$B_1 = B_3 = 0$$

برای سیم 2 و 3 میدان کمان دایره ای را در مرکز کمان به کار می بریم:



$$B_2 = \frac{\mu_0 i}{2a} \frac{\theta}{2\pi}$$



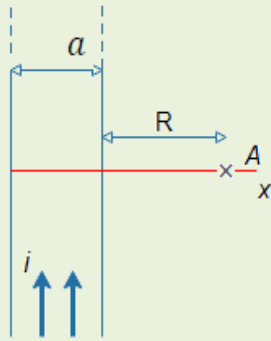
$$B_4 = \frac{\mu_0 i}{2b} \frac{\theta}{2\pi}$$



$$B = B_4 - B_2 = \frac{\mu_0 i \theta}{4\pi} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right)$$

=====

کل سوال های امتحانی فیزیک ۲



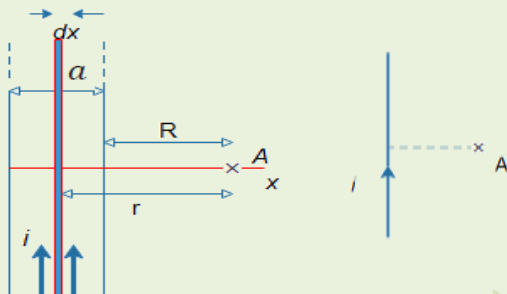
۴۵. سیمی به شکل تسمه ی نازکی به پهنای a در دست است.

جریان i به طور یکنواخت از سطح تسمه می گذرد. میدان

مغناطیسی ناشی از این تسمه را در نقطه ی A به فاصله ی R

از لبه ی تسمه به دست آورید.

حل



سیم را به نوار های باریک dx تقسیم می کنیم. این نوار را

مانند سیم حامل جریان di در نظر می گیریم. میدان

سیم بلند در نقطه ی A به فاصله ی r از سیم برابر است با:

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$$

برای المان گفته شده که نواری به پهنای dr است، داریم:

$$dB = \frac{\mu_0 di}{2\pi r} \cdot \lambda \equiv \frac{di}{dr} = \frac{i}{a} \Rightarrow di = \frac{i}{a} dr \Rightarrow dB = \frac{\mu_0 i}{2\pi a} \frac{dr}{r}$$

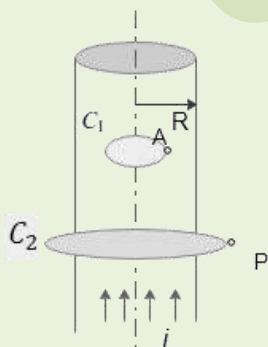
$$B = \int \frac{\mu_0 i}{2\pi a} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 i}{2\pi a} \int_{r=R}^{R+a} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 i}{2\pi a} \ln \frac{R+a}{R}$$

=====

۴۶. از درون سیم مستقیم و بسیار بلندی جریان i به طور یکنواخت می گذرد. اگر شعاع مقطع سیم R باشد،

میدان را در (الف) نقاط درون سیم (ب) نقاط بیرون سیم به دست آورید.

حل



خطوط میدان برای نقاط داخل و خارج سیم، خطوط دایره ای شکل و

هم محور هستند. (الف) برای نقاط درون سیم $r < R$ خط میدانی را که

کل سوال های امتحانی فیزیک ۲

از A می گذرد به عنوان C_1 حلقه ی آمپر در نظر می گیریم. در این صورت:

$$B = \frac{\mu_0 i_a}{2\pi r}$$

$$J \equiv \frac{i_a}{\pi r^2} = \frac{i}{\pi R^2} \Rightarrow i_a = \frac{i r^2}{R^2}$$

$$B_A = \frac{\mu_0}{2\pi r} \frac{i r^2}{R^2} = \frac{\mu_0 i r}{2\pi R^2} \quad r < R \quad (11)$$

ب) برای نقاط خارج سیم $r > R$ ، حلقه ی آمپر را C_2 در نظر می گیریم. در این صورت:

$$B_p = \frac{\mu_0 i_a}{2\pi r}, \quad i_a = i$$

$$B_p = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$$

۴۷. یک سیم لوله ی N دور به طول L و شعاع قاعده ی R را در نظر بگیرید ($L \gg R$). از آن جریان i می گذرد.

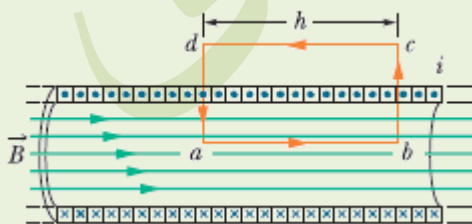
برشی از آن در شکل نشان داده شده است. در خارج سیم لوله و دور از دو انتهای آن میدان صفر و درون آن میدان

یکنواخت و موازی محور سیم لوله است. اگر یک حلقه از آن را در نظر بگیریم و انگشتان دست راست

را در جهت جریان درون آن بچرخانیم انگشت شست، جهت میدان را درون سیم لوله (و همین طور جهت

قطب N) آن را مشخص می کند. میدان مغناطیسی ناشی از سیم لوله را درون آن به دست آورید.

حل



میدان درون سیم لوله یکنواخت و خارج آن صفر است.

حلقه آمپر را به شکل مستطیل در نظر می گیریم که

طول آن موازی محور سیم لوله است.

حلقه را به چهار تکه در امتداد اضلاع مستطیل تقسیم می کنیم:

کل سوال های امتحانی فیزیک ۲

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_a \Rightarrow \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l}_1 + \int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{l}_2 + \int_c^d \vec{B} \cdot d\vec{l}_3 + \int_d^a \vec{B} \cdot d\vec{l}_4 = \mu_0 i_a$$

در فاصله ی c تا d میدان در خارج سیم لوله صفر است. در فاصله ی d تا a و c تا b ، $\vec{B}$ و $d\vec{l}$ عمود بر هم هستند و حاصل ضرب داخلی آنها صفر است و فقط انتگرال اول باقی می ماند.

$$\int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l}_1 = \int_a^b B dl_1 = Bl = \mu_0 i_a$$

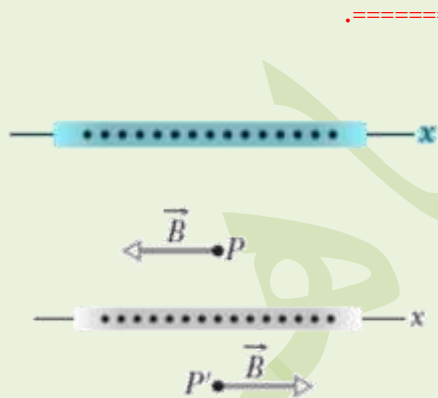
$$B = \mu_0 \frac{i_a}{l}$$

i_a جریانی است که از درون حلقه ی آمپر می گذرد. درون این حلقه N_a سیم به صورت حلقه وجود دارد، بنابراین جریانی که از درون حلقه می گذرد $i_a = N_a i$ است. در نتیجه:

$$B = \mu_0 \frac{N_a}{l} i$$

ولی $\frac{N_a}{l} = \frac{N}{L}$ در این صورت:

$$B = \mu_0 \frac{N}{L} i \quad (13)$$



۴۸. صفحه ای بسیار بزرگ با ضخامت کم از یک رسانا را در نظر

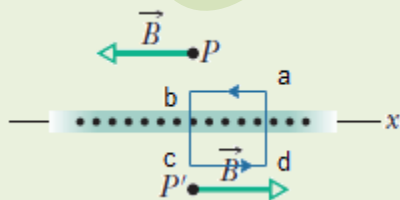
بگیرید. جریان با چگالی خطی λ آمپر بر متر از آن می گذرد.

میدان مغناطیسی ناشی از آن در بالا و پایین صفحه یکنواخت

و موازی سطح صفحه است (برای تعیین جهت میدان،

المان dx صفحه را در نظر می گیریم، این المان نوار مانند را می توان سیم مستقیم در نظر گرفت)، میدان $\vec{B}$ را به دست آورید.

حل



حلقه آمپر را مستطیلی مطابق شکل در نظر می گیریم و رابطه ی آمپر

را می نویسیم:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_a \Rightarrow \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l}_1 + \int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{l}_2 + \int_c^d \vec{B} \cdot d\vec{l}_3 + \int_d^a \vec{B} \cdot d\vec{l}_4 = \mu_0 i_a$$

$$Bl + 0 + Bl + 0 = \mu_0 i_a \Rightarrow$$

$$B = \frac{1}{2} \mu_0 \frac{i_a}{l} = \frac{1}{2} \mu_0 \lambda$$



۴۹. یک ورقه رسانا به پهنای w حامل جریان i است. آن را

مطابق شکل به صورت دو نیم ورقه موازی و یک

استوانه در می آوریم. میدان B را در ناحیه ی درون استوانه

به دست آورید.

حل

میدان در ناحیه ی درون استوانه، یکنواخت و موازی محور استوانه است. برای شکل نشان داده شده، جهت میدان

با استفاده از قاعده دست راست در جهت رو به پایین است. حلقه ی آمپر را به شکل مستطیل در نظر می گیریم

و رابطه ی آمپر را برای آن می نویسیم:

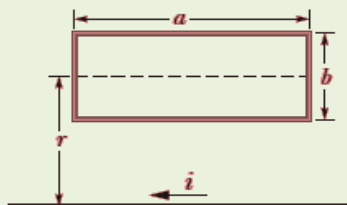
$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_a \Rightarrow \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l}_1 + \int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{l}_2 + \int_c^d \vec{B} \cdot d\vec{l}_3 + \int_d^a \vec{B} \cdot d\vec{l}_4 = \mu_0 i_a$$

$$Bl + \dots + \dots = \mu_0 i_a \Rightarrow B = \mu_0 \frac{i_a}{l} = \mu_0 \frac{i}{w}$$

=====

کل سوال های امتحانی فیزیک ۲

۵۰. از سیم مستقیم و بلندی، جریان i می گذرد. حلقه ی مستطیل شکلی



به ابعاد a و b در بالای سیم قرار دارد. شار ناشی از سیم که از درون

مستطیل می گذرد را به دست آورید.

حل

وقتی میدان تابع فاصله ی r باشد، المان سطح را نواری مستطیل شکل به پهنای dr عمود بر r در نظر می گیریم.

$$dA = a \, dr. \quad B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$$

$$d\Phi = B \, dA = \frac{\mu_0 i a}{2\pi} \frac{dr}{r}$$

$$\Phi = \frac{\mu_0 i a}{2\pi} \int_{r=R}^{R+b} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 i a}{2\pi} \ln \frac{R+b}{R}$$

=====



۵۱. از سیم مستقیم و بلندی به شعاع R ، جریان i به طور یکنواخت می گذرد.

(الف) میدان مغناطیسی را در نقاط درون سیم به دست آورید.

(ب) چه شاری از واحد طول سطحی که در شکل نشان داده شده می گذرد؟

حل

(الف) میدان در نقاط درون و بیرون سیم به شکل دایره هایی هم محور هستند. از قانون آمپر برای خطوط میدان

دایره ای شکل داریم:

$$B = \frac{\mu_0 i_a}{2\pi r}. \quad \frac{i_a}{\pi r^2} = \frac{i}{\pi R^2} \Rightarrow i_a = \frac{ir^2}{R^2} \Rightarrow B = \frac{\mu_0}{2\pi r} \frac{ir^2}{R^2}$$

$$B = \frac{\mu_0 i r}{2\pi R^2} \cdot r < R$$



(ب) شاری که از ناحیه ی المان مستطیل

شکل به ابعاد l و dr می گذرد برابر است با:

$$dA = l dr$$

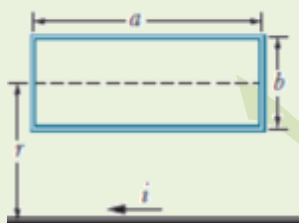
$$d\Phi = B dA = \frac{\mu_0 i r}{2\pi R^2} l dr = \frac{\mu_0 i l}{2\pi R^2} r dr$$

در نتیجه شار کل برابر است با:

$$\Phi = \frac{\mu_0 i l}{2\pi R^2} \int_{r=0}^R r dr = \frac{\mu_0 i l}{2\pi R^2} R^2 = \frac{\mu_0 i l}{4\pi}$$

برای شار واحد طول $l = 1$ داریم:

$$\Phi = \frac{\mu_0 i}{4\pi}$$



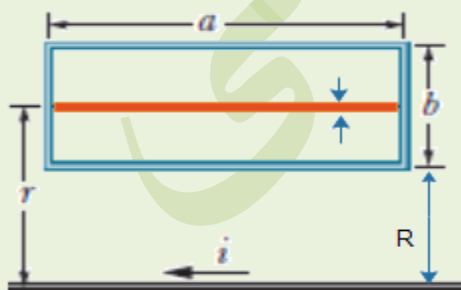
52. از سیم مستقیم و بسیار بلندی، جریانی با شدت i می گذرد. حلقه ی

مستطیل شکلی به ابعاد a و b در بالای این سیم قرار دارد، به طوری

که سیم و حلقه در یک صفحه قرار دارند. فاصله ی سیم از لبه ی حلقه

R است. شار ناشی از سیم که از درون حلقه می گذرد چقدر است؟

حل



وقتی میدان مغناطیسی تابع فاصله ی r باشد، المان سطح را

نواری مستطیل شکل به پهنای dr عمود بر r در نظر می

گیریم. مساحت این نوار dA برابر است با

$$dA = a dr \quad B = \frac{\mu_0 i a}{2\pi}$$

کل سوال های امتحانی فیزیک ۲

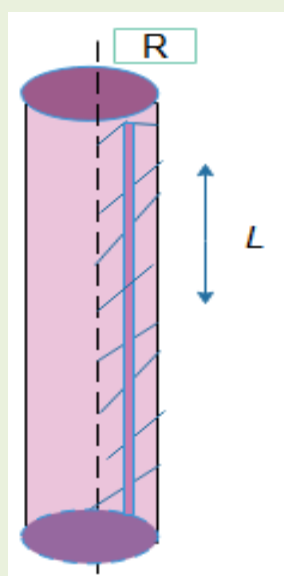
شاری که از این المان می گذرد برابر است با

$$d\Phi = B dA = \frac{\mu_0 i_a}{2\pi} \frac{dr}{r}$$

شار کل نیز برابر است با

$$\Phi = \frac{\mu_0 i_a}{2\pi} \int_{r=R}^{R+b} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 i_a}{2\pi} \ln \frac{R+b}{R}$$

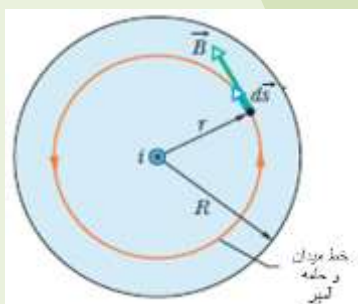
=====



53. از سیم مستقیم و بسیار بلندی به شعاع R ، جریان i به طور یکنواخت می گذرد. (الف) میدان مغناطیسی ناشی از آن را در نقاط درون این سیم به دست آورید.

(ب) چه شاری از واحد طول سطحی که با خط چین در شکل نشان داده شده است (مستطیلی که یک طول آن روی محور سیم و طول دیگر آن روی جداره ی آن قرار دارد) می گذرد؟

حل



(الف) خطوط میدان مغناطیسی در تمام نقاط درون سیم به شکل دایره هایی هم محور هستند، نقطه ی دلخواه p را درون سیم در نظر می گیریم و خط میدانی را که از این نقطه می گذرد به عنوان حلقه ی آمپر انتخاب می کنیم. از قانون آمپر برای خطوط

میدان دایره ای داریم $B = \frac{\mu_0 i_a}{2\pi r}$ ، که در آن به دلیل توزیع یکنواخت جریان درون سیم داریم

$$\frac{i_a}{\pi r^2} = \frac{i}{\pi R^2} \Rightarrow i_a = \frac{ir^2}{R^2}$$

$$B = \frac{\mu_0 i r}{2\pi R^2} \quad r < R$$

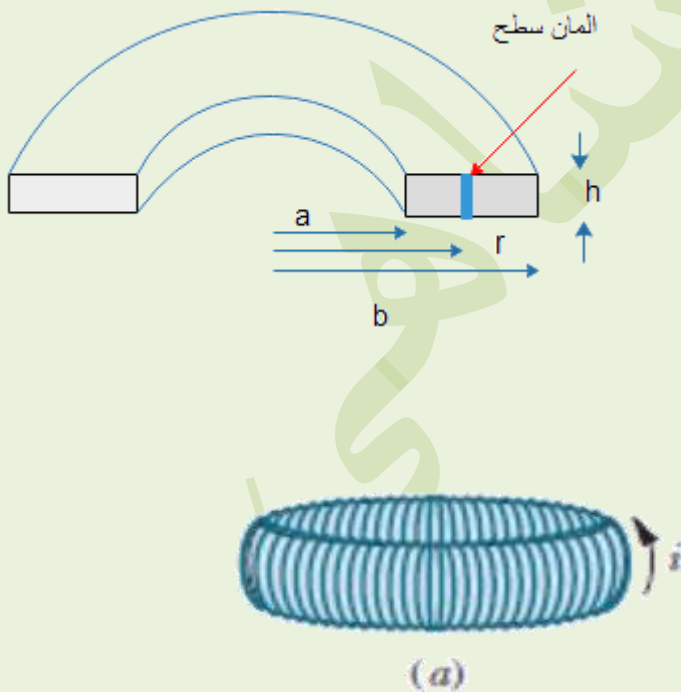
(ب) المان مساحت نوارمانندی به طول l و عرض dr را در این سطح در نظر می گیریم. خطوط میدان بر این سطح عمود هستند، در این صورت داریم

$$d\Phi = B dA = \frac{\mu_0 i r}{2\pi R^2} l dr = \frac{\mu_0 i l}{2\pi R^2} r dr$$

$$\Phi = \frac{\mu_0 i l}{2\pi R^2} \int_{r=0}^R r dr = \frac{\mu_0 i l}{4\pi}$$

و برای واحد طول $l = 1$

$$\Phi = \frac{\mu_0 i}{4\pi}$$



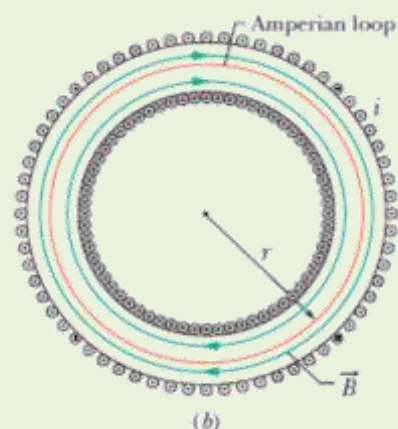
54. یک چنبره با مقطع مستطیل شکل را در نظر

بگیرید که N دور سیم روکش دار حامل

جریان i به طور فشرده به دور آن پیچیده شده است.

(الف) چه شاری از درون چنبره می گذرد؟

(ب) ضریب خودالقایی چنبره را به دست آورید.



حل

ابتدا میدان مغناطیسی ناشی از چنبره را در درون آن به دست می آوریم. برای محاسبه ی آن داریم

$$i_a = NiB = \frac{\mu_0 i_a}{2\pi r} \quad \text{که} \quad i_a = Ni \quad \text{در نتیجه، داریم}$$

$$B = \frac{\mu_0 Ni}{2\pi r}$$

المان سطح $dA = h dr$ را در نظر می گیریم. شاری که از این المان می گذرد برابر است با

$$d\Phi_1 = B dA = Bh dr = \frac{\mu_0 Ni}{2\pi r} h dr$$

$$\Phi_1 = \frac{\mu_0 Nih}{2\pi} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 Ni}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$\Phi_{\text{کل}} = N\Phi_1 = \frac{\mu_0 N^2 ih}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \equiv \mathcal{L}i$$

$$\mathcal{L} = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

روش دوم

ابتدا میدان مغناطیسی و سپس چگالی انرژی مغناطیسی را به دست می آوریم،

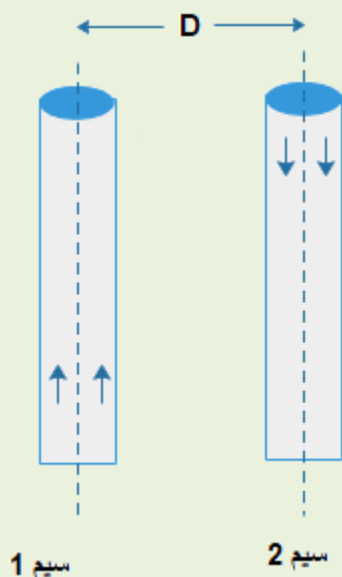
$$B = \frac{\mu_0 Ni}{2\pi r}, \quad u = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{1}{2\mu_0} \frac{\mu_0^2 N^2 i^2}{4\pi^2 r^2} = \frac{\mu_0 N^2 i^2}{8\pi^2 r^2}$$

$$w = \int u dV = \int_a^b \frac{\mu_0 N^2 i^2}{8\pi^2 r^2} 2\pi r h dr = \frac{\mu_0 i^2 N^2 h}{4\pi} \int_a^b \frac{dr}{r}$$

$$= \frac{\mu_0 N^2 i^2 h}{4\pi} \ln \frac{b}{a}$$

این انرژی را برابر $\frac{1}{2} \mathcal{L} i^2$ قرار می دهیم و $\mathcal{L}$ را به دست می آوریم

$$\mathcal{L} = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$



55. دو سیم مستقیم و بسیار بلند مشابه و موازی، با شعاع مقطع a به فاصله D از هم قرار دارند. از آن ها جریان های مساوی و مخالف i عبور می کند. (الف) شار واحد طول که از ناحیه ی بین دو سیم می گذرد چقدر است؟ (ب) ضریب خودالقایی واحد طول ناشی از این ناحیه را به دست آورید.

حل

(الف) سیم ها را با ۱ و ۲ مشخص می کنیم. نقطه ی دلخواه P

را بین دو سیم انتخاب کرده و میدان ناشی از سیم ۱ را در آن به دست می آوریم $B_1 = \frac{\mu_0 i a}{2\pi r}$. شاری که از المان سطح dA که نقطه P روی آن قرار دارد می گذرد برابر است با

$$d\Phi_1 = B_1 dA = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} l dr$$

$$\Phi_1 = \frac{\mu_0 i l}{2\pi} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 i l}{2\pi} \ln \frac{D-a}{a}$$

$$\frac{\Phi_1}{l} = \frac{\mu_0 i}{2\pi} \ln \frac{D-a}{a}$$

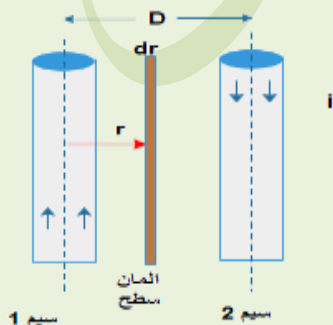
$$\Phi_{\text{کل}} = 2\Phi_1 = \frac{\mu_0 i l}{\pi} \ln \frac{D-a}{a}$$

(ب)

برای محاسبه ی شار و ضریب خود القایی واحد طول، قرار

می دهیم $l = 1 \text{ m}$ ، در این صورت

$$\mathcal{L}_{l=1} = \frac{\Phi}{i} = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{D-a}{a}$$



پایان